Задание 2. Уравнение Бюргерса

Уравнение и начальное условие

$$u_t + \left(\frac{u^2}{2}\right)_x = \nu u_{xx}, \qquad -\infty < x < \infty, \quad t > 0.$$

$$u(x,0) = u_0(x) = 1 \quad (x \le 0), \qquad u_0(x) = 0 \quad (x > 0).$$

Данные для расчёта

$$\nu = 0;\ 0{,}02;\ 0{,}1, \quad h = 0{,}02, \quad \kappa = 1;\ 0{,}5, \quad t_* = 2.$$

Ищем профили на [0;4]. Считаем на [−6;4], чтобы начальный скачок x = 0 находился внутри сетки.

Граничные значения на расчётном отрезке

$$u(-6,t) = 1, \qquad u(4,t) = 0.$$

Эти значения задаём в численном расчёте. Точное решение строим на всей прямой.

Случай ν = 0: движение скачка

$$u_t + F(u)_x = 0, \qquad F(u) = \frac{u^2}{2}.$$

Слева u = 1, справа u = 0. Баланс через движущийся скачок даёт его скорость s:

$$s(1-0) = F(1) - F(0) = \frac{1}{2} \quad \Longrightarrow \quad s = \frac{1}{2}.$$

В гладкой части вдоль линии dx/dt = u значение u постоянно:

$$\frac{du}{dt} = u_t + \frac{dx}{dt} u_x = u_t + u u_x = 0.$$

Слева линии идут со скоростью 1, справа — 0; обе подходят к скачку:

$$1 > s = \frac{1}{2} > 0, \qquad x_s(0) = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_s(t) = \frac{t}{2}.$$

Теоретический ответ при ν = 0

$$u(x,t) = 1 \quad (x \le t/2), \qquad u(x,t) = 0 \quad (x > t/2),$$

$$x_s(2) = 1.$$

В точке скачка приняли левое значение 1. При подсчёте максимальной ошибки этот узел рассматриваем отдельно.

Случай ν > 0: интегральное решение

Используем интегральную формулу задачи Коши, где Re = 1/ν:

$$u(x,t) = \frac{N(x,t)}{D(x,t)},$$

$$N = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{x-\xi}{t}\, e^{-f(\xi,x,t)/(2\nu)}\, d\xi,$$

$$D = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-f(\xi,x,t)/(2\nu)}\, d\xi,$$

$$f(\xi,x,t) = \int_0^{\xi} u_0(\eta)\, d\eta + \frac{(x-\xi)^2}{2t}, \qquad t>0.$$

Для заданной ступеньки:

$$\int_0^{\xi} u_0(\eta)\, d\eta = \xi \quad (\xi \le 0), \qquad = 0 \quad (\xi > 0).$$

Обозначим экспоненту в интегралах через w. Знаменатель разделяем в ξ = 0:

$$w = e^{-f/(2\nu)}, \qquad D = D_- + D_+,$$

$$D_- = \int_{-\infty}^{0} w\, d\xi, \qquad D_+ = \int_0^{\infty} w\, d\xi.$$

В левой части выделяем полный квадрат:

$$-\frac{\xi}{2\nu} - \frac{(x-\xi)^2}{4\nu t} = \frac{t-2x}{4\nu} - \frac{(\xi - x + t)^2}{4\nu t}.$$

Для записи гауссовых интегралов определим

$$\operatorname{erfc}(z) = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_z^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta.$$

Замена η = (x − t − ξ)/(2√(νt)) в D_- даёт

$$D_- = 2\sqrt{\nu t}\, e^{(t-2x)/(4\nu)} \int_{(x-t)/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta,$$

$$D_- = \sqrt{\pi \nu t}\, A, \qquad A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

В D_+ берём η = (ξ − x)/(2√(νt)):

$$D_+ = 2\sqrt{\nu t} \int_{-x/(2\sqrt{\nu t})}^{\infty} e^{-\eta^2}\, d\eta = \sqrt{\pi \nu t}\, C,$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right), \qquad D = \sqrt{\pi \nu t}\,(A + C).$$

Числитель интегральной формулы

$$N = N_- + N_+,$$

$$N_- = \int_{-\infty}^{0} \frac{x-\xi}{t} w\, d\xi, \qquad N_+ = \int_{0}^{\infty} \frac{x-\xi}{t} w\, d\xi.$$

На каждом из двух промежутков дифференцируем экспоненту:

$$f_\xi = u_0(\xi) - \frac{x-\xi}{t}, \qquad w_\xi = -\frac{f_\xi}{2\nu} w.$$

$$\frac{x-\xi}{t} w = u_0(\xi) w + 2\nu w_\xi.$$

При $\xi \to \pm\infty$ имеем $w \to 0$, а в $\xi = 0$ обе части дают одно значение:

$$w(0) = e^{-x^2/(4\nu t)}.$$

В левом интеграле $u_0 = 1$, в правом $u_0 = 0$. Поэтому

$$N_- = D_- + 2\nu [w]_{-\infty}^{0} = D_- + 2\nu e^{-x^2/(4\nu t)},$$

$$N_+ = 2\nu [w]_{0}^{\infty} = -2\nu e^{-x^2/(4\nu t)}.$$

Гауссовы слагаемые сокращаются:

$$N = D_-, \qquad u = \frac{N}{D} = \frac{\sqrt{\pi\nu t}\, A}{\sqrt{\pi\nu t}\, (A + C)} = \frac{A}{A + C}.$$

Теоретический ответ при $\nu > 0$, $t > 0$

$$u(x,t) = \frac{A(x,t)}{A(x,t) + C(x,t)},$$

$$A = e^{(t-2x)/(4\nu)} \operatorname{erfc}\left(\frac{x-t}{2\sqrt{\nu t}}\right),$$

$$C = \operatorname{erfc}\left(-\frac{x}{2\sqrt{\nu t}}\right).$$

Это же отношение вычисляется в программе при $\nu = 0{,}02$ и $\nu = 0{,}1$. При $\nu = 0$ используется скачок $x = t/2$.

$$A > 0,\ C > 0 \implies 0 < u(x,t) < 1 \qquad (\nu > 0,\ t > 0).$$

При $t \to 0$ и $x < 0$ получаем $u \to 1$, при $x > 0$ — $u \to 0$; на бесконечности сохраняются те же левое и правое значения.

Численный расчёт: формулы программы

Сетка и начальные значения

$$x_i = -6 + ih, \quad 0 \le i \le 500, \qquad U_i^n \approx u(x_i, t_n), \quad t_0 = 0.$$

$$U_i^0 = 1 \quad (x_i \le 0), \qquad U_i^0 = 0 \quad (x_i > 0).$$

Это начальное условие, включая единицу в x = 0, используем во всех шести расчётах.

Шаг по времени

$$U_{\max}^n = \max_i |U_i^n|, \qquad \Delta t_n \left(\frac{U_{\max}^n}{h} + \frac{2\nu}{h^2} \right) \le \kappa.$$

$$\Delta t_n = \min\left(\frac{\kappa}{U_{\max}^n/h + 2\nu/h^2},\ t_* - t_n \right), \qquad t_{n+1} = t_n + \Delta t_n.$$

Последний шаг заканчивается в t* = 2. При ν = 0 вязкий член в ограничении шага отсутствует.

Два этапа Мак-Кормака

$$F_i^n = \frac{(U_i^n)^2}{2}, \qquad \delta_{xx} W_i = \frac{W_{i+1} - 2W_i + W_{i-1}}{h^2}.$$

Первый этап: разность потока вперёд:

$$U_i^* = U_i^n - \frac{\Delta t_n}{h}(F_{i+1}^n - F_i^n) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^n.$$

$$F_i^* = \frac{(U_i^*)^2}{2}.$$

Второй этап: разность потока назад; результат усредняем:

$$U_i^{n+1} = \frac{1}{2}\left[U_i^n + U_i^* - \frac{\Delta t_n}{h}(F_i^* - F_{i-1}^*) + \nu \Delta t_n \delta_{xx} U_i^* \right].$$

Считаем в узлах i = 1, …,499. После каждого этапа задаём края:

$$U_0^* = U_0^{n+1} = 1, \qquad U_{500}^* = U_{500}^{n+1} = 0.$$

Ошибки на отрезке [0;4]

$$I = \{ i : 0 \le x_i \le 4 \}, \quad e_i = |U_i - u(x_i, 2)|, \quad E_1 = h \sum_{i \in I} e_i.$$

$$E_\infty = \max_{i \in I} e_i .$$

При ν = 0 узел x = 1 исключаем из E∞: точное значение на скачке неоднозначно. В E_1 принимаем значение слева u(1,2) = 1.

Численный ответ: шесть расчётов при t = 2

Для каждой вязкости приводим число шагов N и ошибки на [0;4]. Во всех случаях h = 0,02 и U⁰(0) = 1.

Невязкий случай: ν = 0

$$\kappa = 1: \quad N = 100, \qquad E_1 = 0{,}004872, \qquad E_\infty = 0{,}1218;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 224, \qquad E_1 = 0{,}01104, \qquad E_\infty = 0{,}1394.$$

При κ = 0,5 в t = 2 получен выброс max U ≈ 1,1394; при κ = 1 выброса выше 1 нет. На самом скачке ошибка зависит от выбранного значения, поэтому его исключение из E∞ существенно.

Вязкий случай: ν = 0,02

$$\kappa = 1: \quad N = 300, \qquad E_1 = 0{,}01000, \qquad E_\infty = 0{,}05705;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 600, \qquad E_1 = 0{,}01000, \qquad E_\infty = 0{,}05615.$$

Вязкий случай: ν = 0,1

$$\kappa = 1: \quad N = 1100, \qquad E_1 = 0{,}009964, \qquad E_\infty = 0{,}01320;$$

$$\kappa = 0{,}5: \quad N = 2200, \qquad E_1 = 0{,}009964, \qquad E_\infty = 0{,}01320.$$

Почему вязкие E_1 почти не меняются при уменьшении Δt

При линейном соединении начальных узлов переход от 1 к 0 идёт на [0;h]. Его площадь справа от точного скачка равна

$$\int_0^h \left(1 - \frac{x}{h}\right) dx = \frac{h}{2} = 0{,}01.$$

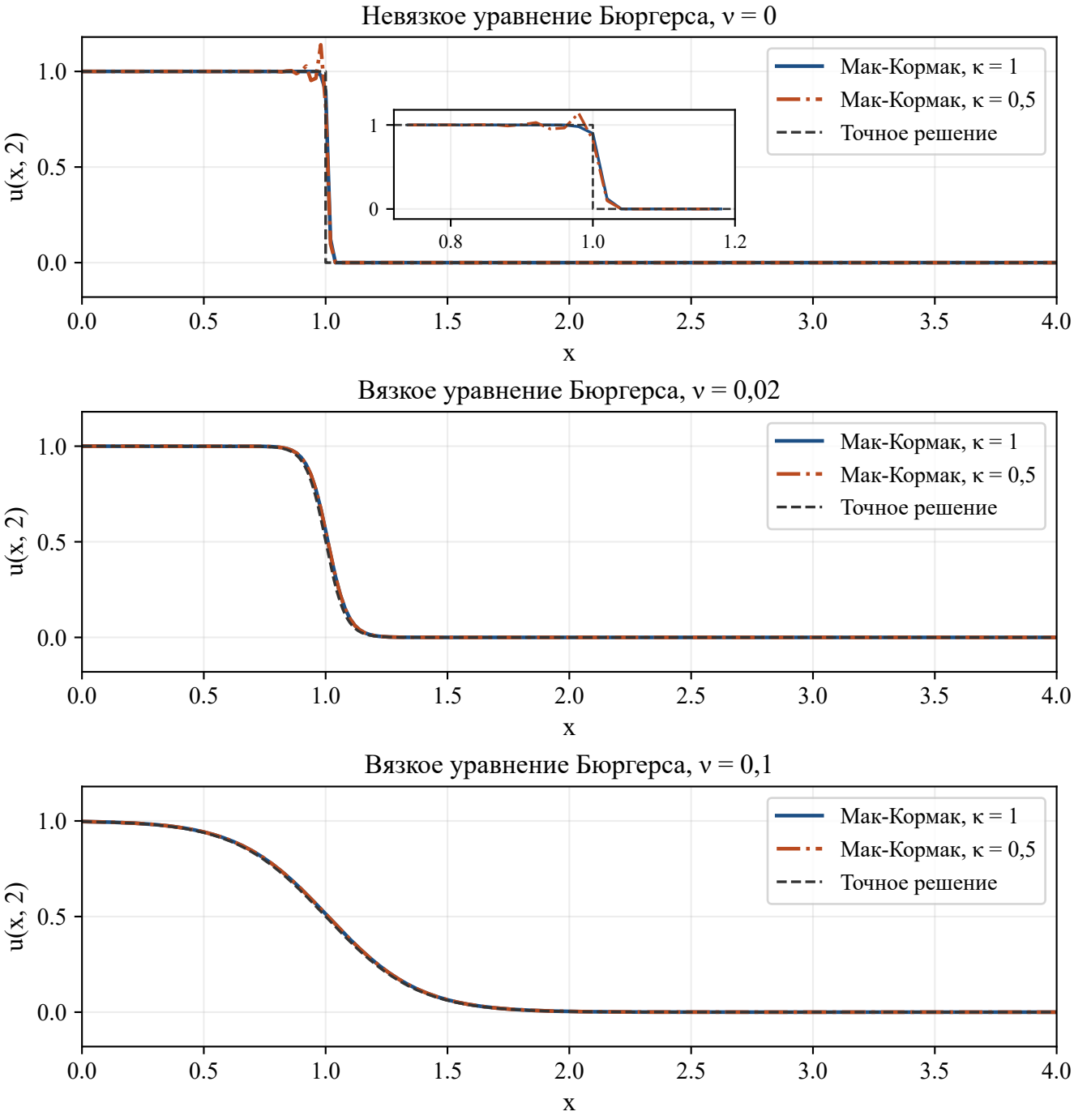
Это начальный избыток сеточной массы. При расчёте он сохраняется с точностью до влияния удалённых границ и объясняет ведущую ошибку вязких профилей. Уменьшение только Δt его не убирает; эти числа не определяют порядок точности схемы.

Все шесть расчётов дошли до t* = 2 без расходимости. В невязком случае около скачка возможны осцилляции; меньший Δt при том же h не гарантирует меньшую ошибку.

Задание 2. Профили при t = 2

Синие сплошные кривые — сеточные U_i при κ = 1; оранжевые штрихпунктирные — при κ = 0,5. Они рассчитаны двумя этапами Мак-Кормака, выписанными выше.

Чёрный пунктир — точное решение: скачок x = 1 при ν = 0; формула A/(A + C) при ν > 0. Показан отрезок [0;4]; вставка увеличивает область невязкого скачка.

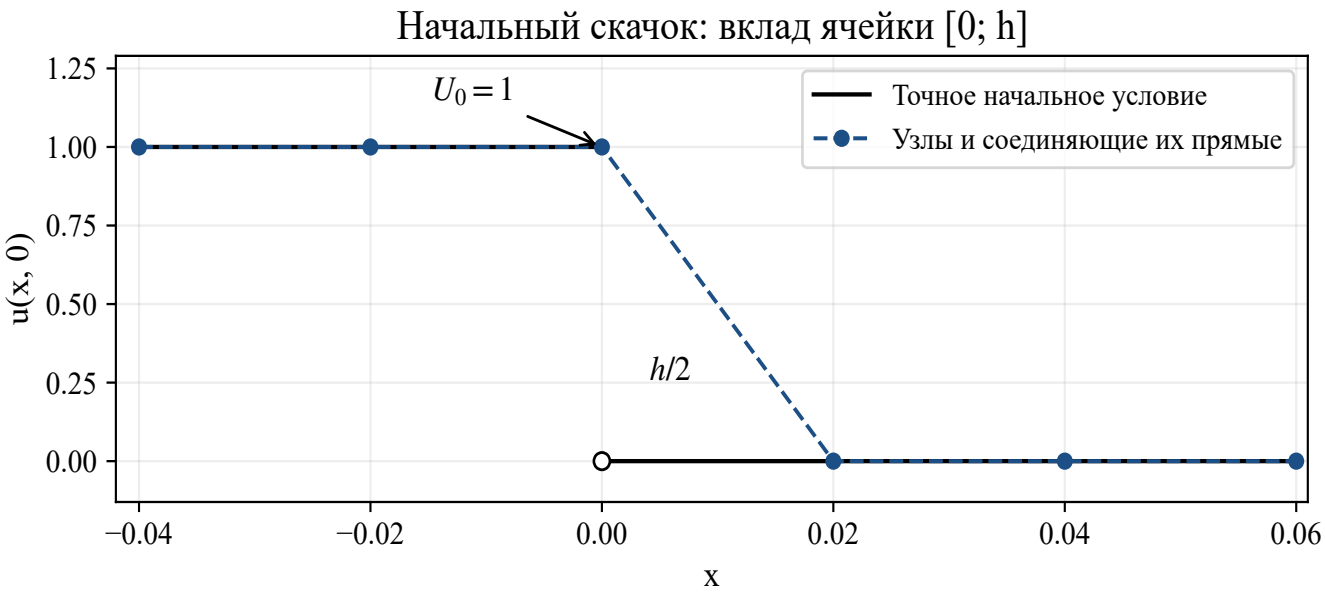


При ν = 0 видны размазывание скачка и выброс при κ = 0,5. При ν = 0,02 переход сглажен; при ν = 0,1 он шире. Численные вязкие профили немного сдвинуты вправо: начальная сеточная масса больше точной на h/2.

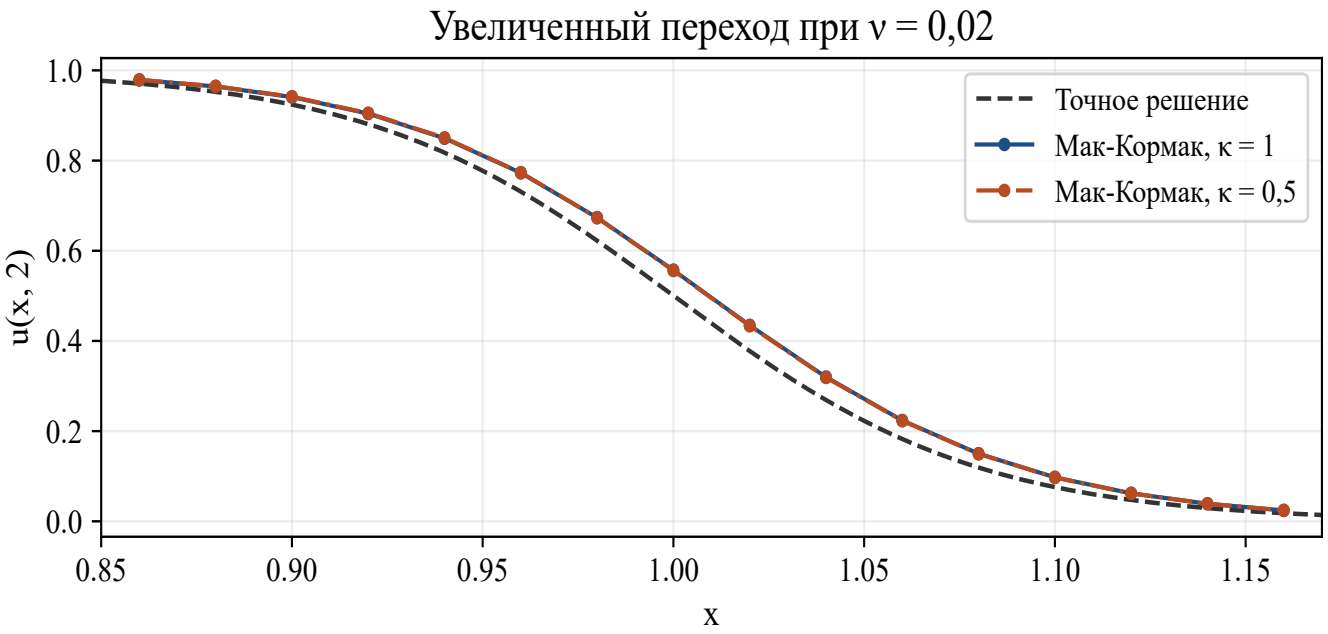
Начальный скачок и небольшой сдвиг профиля

В узле x = 0 программа задаёт $U_0 = 1$. Для подсчёта массы трапециями соседние значения соединяются прямыми. На ячейке [0;h] получается треугольник:

$$\int_0^h \left(1 - \frac{x}{h}\right) dx = \frac{h}{2} = 0{,}01.$$



Ниже увеличен вязкий переход при t = 2. Кружки — сеточные значения. Обе численные кривые немного правее точной; уменьшение временного шага сохраняет начальный избыток массы.



Поэтому одинаковые E_1 около 0,01 при двух к объясняются прежде всего способом задания начального скачка на сетке. Это не самостоятельная оценка порядка точности метода.